



Producción de ondas gravitacionales en el universo temprano



Tomás A. Ciccarella¹, Nahuel Mirón Granese^{1,2,3}

¹Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física; ²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); ³Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

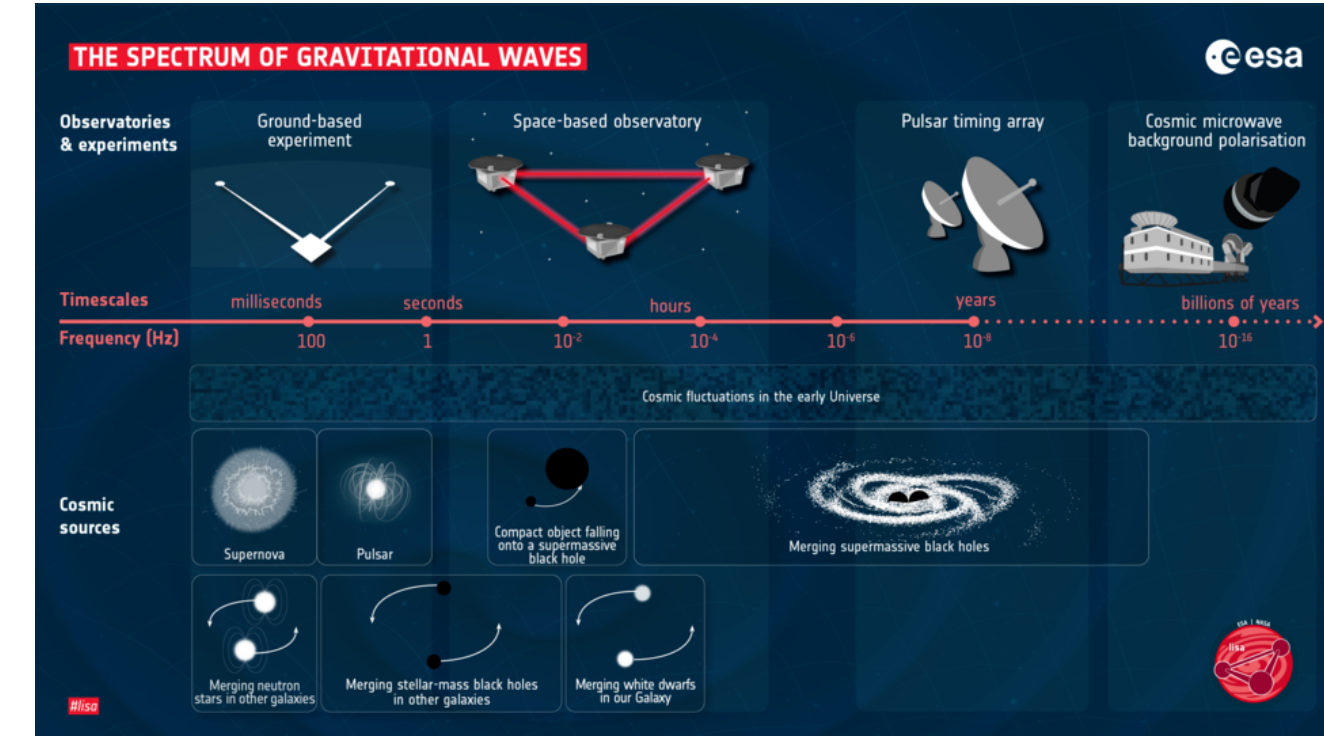
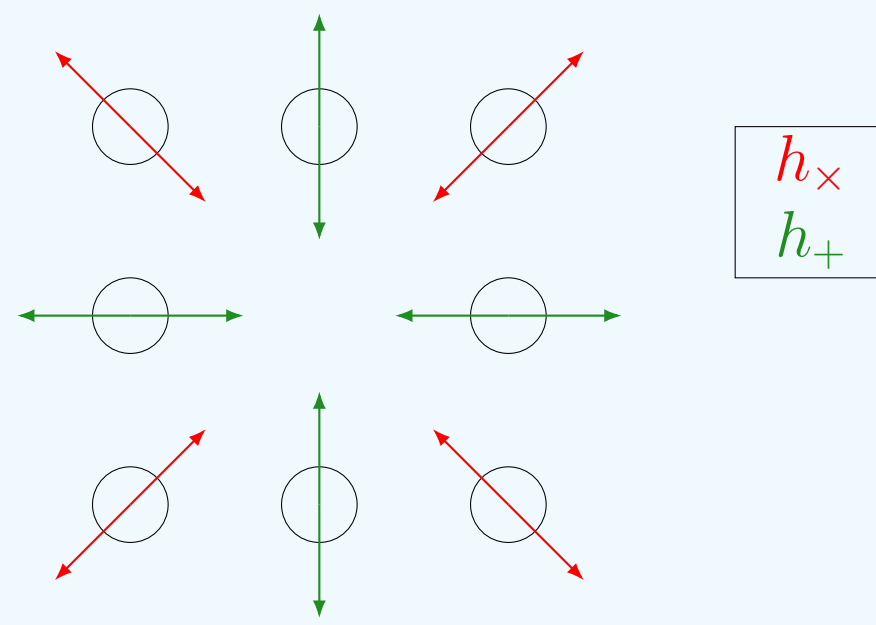
¿Qué son las Ondas Gravitacionales?

- Las ondas gravitacionales (GW) son perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll |\bar{g}_{\mu\nu}|$$

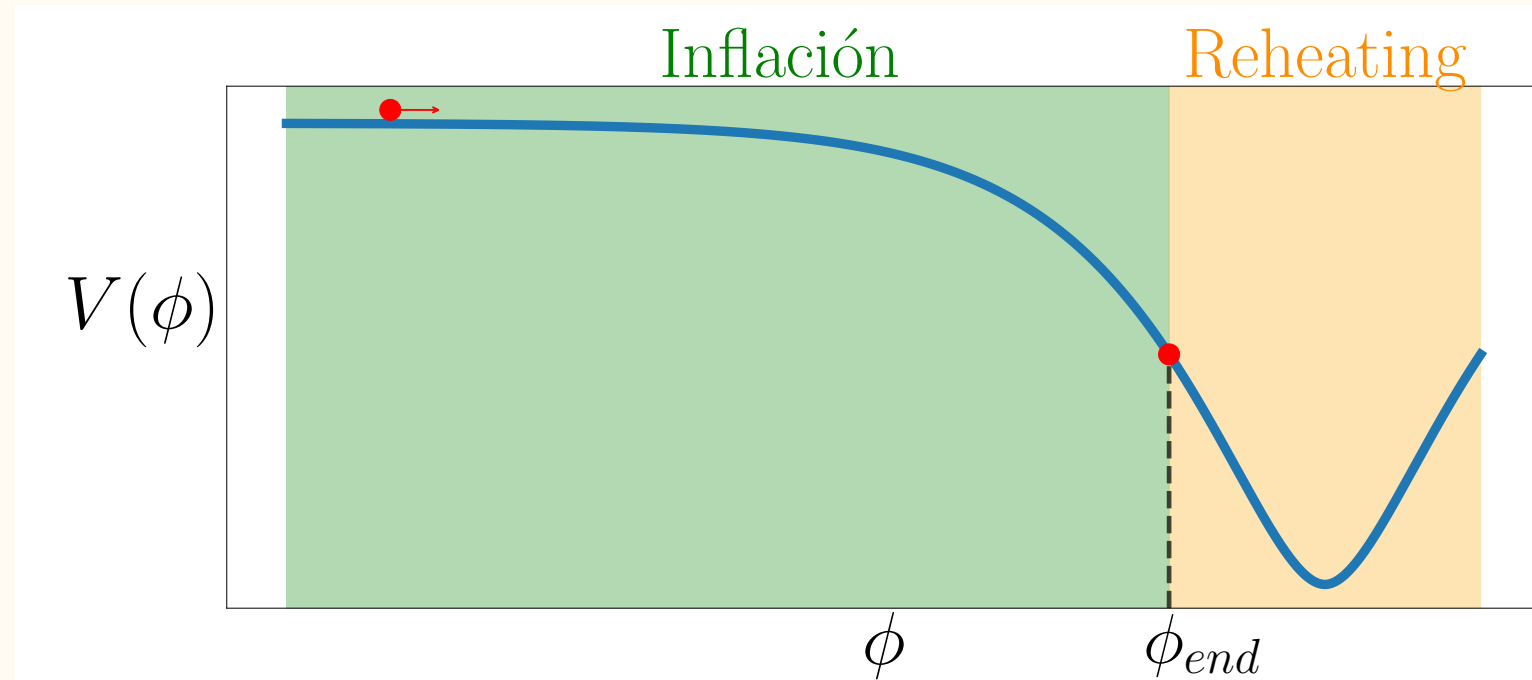
- Tienen dos polarizaciones independientes, h_+ y $h_\times$.
- La dinámica de estas ondas está dada por

$$\ddot{h}_{ij}^{TT} + 3H\dot{h}_{ij}^{TT} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}^{TT} = \frac{16\pi G}{a^2}\Pi_{ij}^{TT}$$



Reheating

- Luego de inflación, el universo tiene un período de transición hacia una época de radiación, conocido como *reheating*.
- Se utiliza como condición inicial para reheating la ruptura del *slow-roll* inflacionario.
- Durante este período, el inflatón oscila alrededor del mínimo del potencial, transfiriendo su energía a otras partículas.
- Este proceso puede ser de forma perturbativa o no perturbativa, siendo este último conocido como *preheating*.

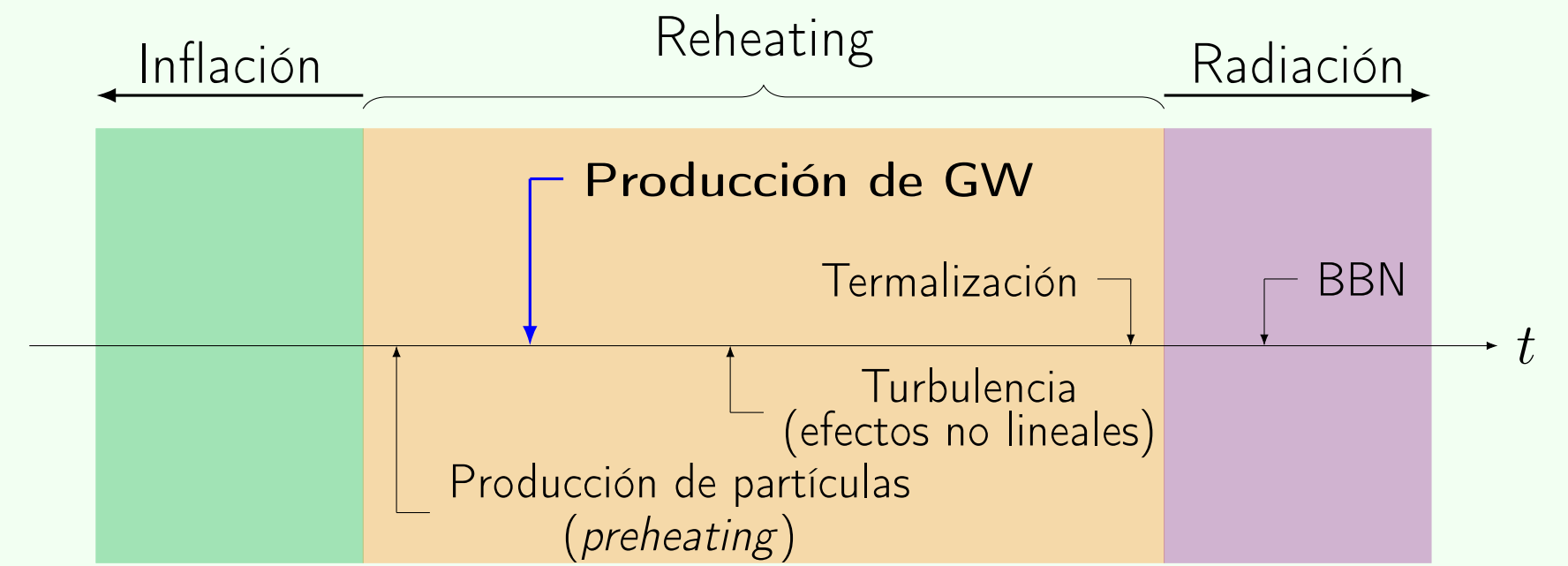


Producción de GW en el universo temprano

- Algunos mecanismos de producción de GW son:
 - Fluctuaciones cuánticas durante inflación.
 - Transiciones de fase.
 - Dinámica de campos de materia.
- En este trabajo, nos enfocamos en la producción de GW durante el período de *reheating* posterior a la inflación a partir de la dinámica de campos de materia.

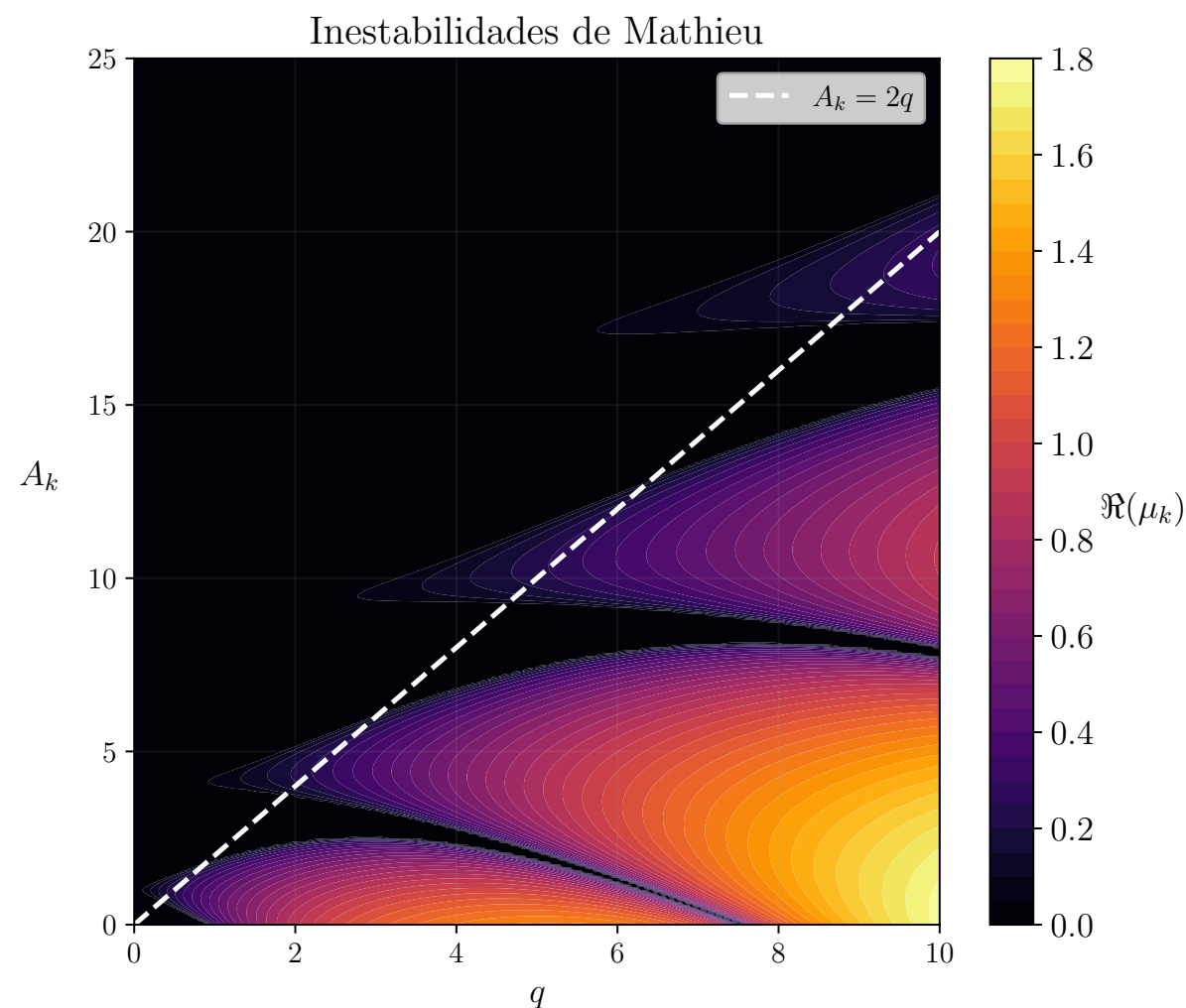
$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}$$

⇒ Esto funciona como fuente de GW. Y utilizando la ecuación de Einstein podemos estudiar la producción y evolución de las mismas.



Evolución lineal de los campos en preheating

Tabla de inestabilidades de Mathieu



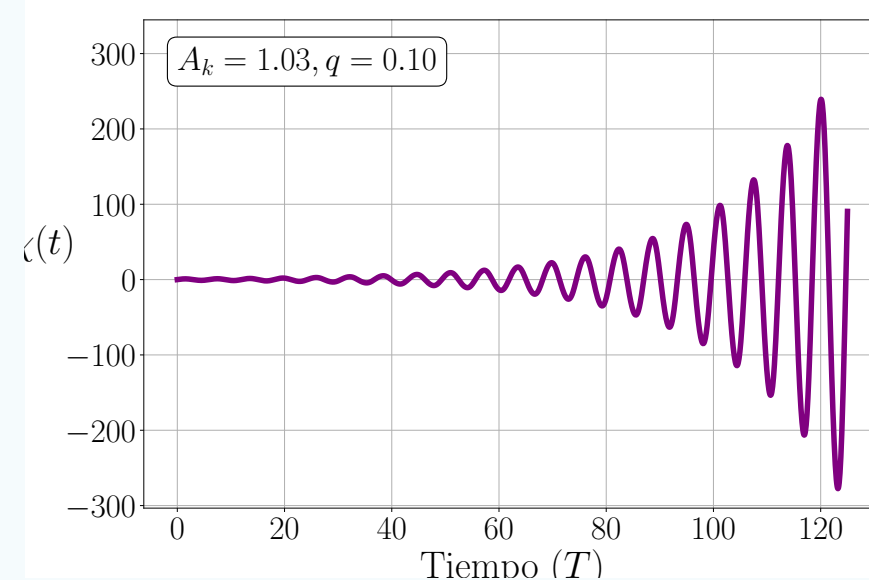
- La ecuación de Mathieu da una resonancia paramétrica que sirve para ver cómo evoluciona un campo hijo χ acoplado a un campo inflatón ϕ .

$$\frac{d^2 \chi_k}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)] \chi_k = 0$$

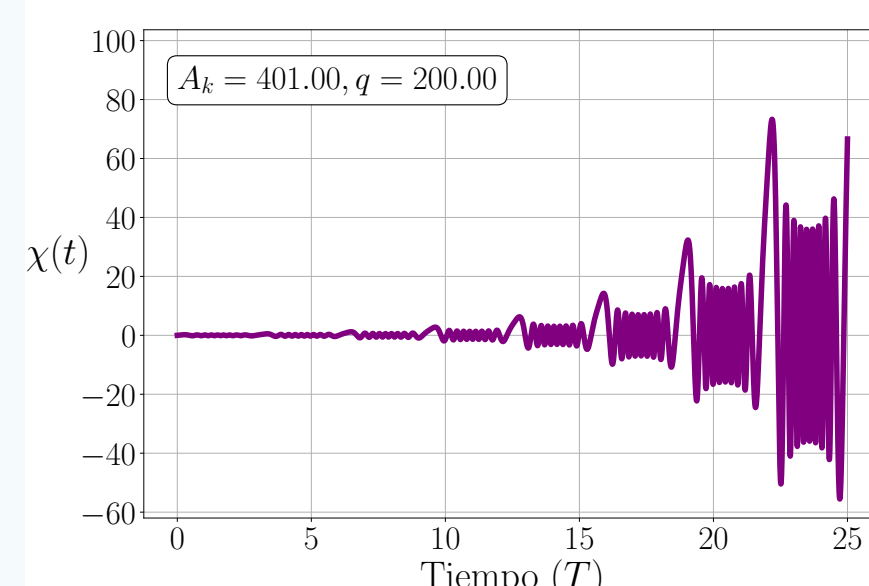
- Dependiendo de los parámetros A_k y q , se pueden encontrar regiones de estabilidad e inestabilidad. Y eso se puede leer en la tabla de inestabilidades.

Tipos de resonancia

- La ecuación de Mathieu tiene por solución algo de la forma $\chi_k = \mathcal{M}e^{\mu_k T}$, donde μ_k es el exponente de Floquet y $\mathcal{M}$ es una función periódica.



Narrow resonance: $q \ll 1$. La resonancia ocurre en bandas estrechas de k .

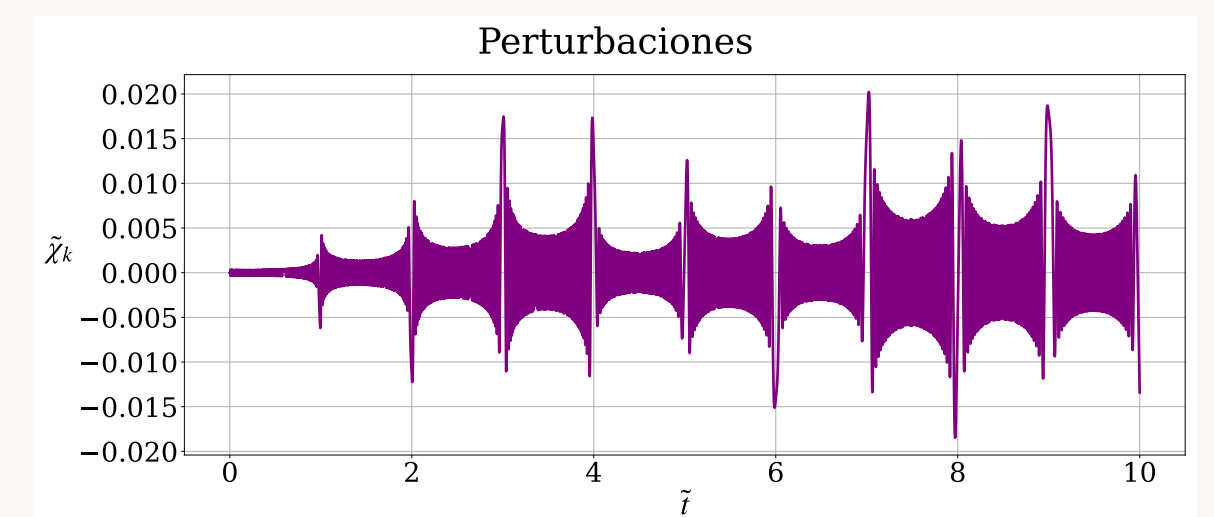
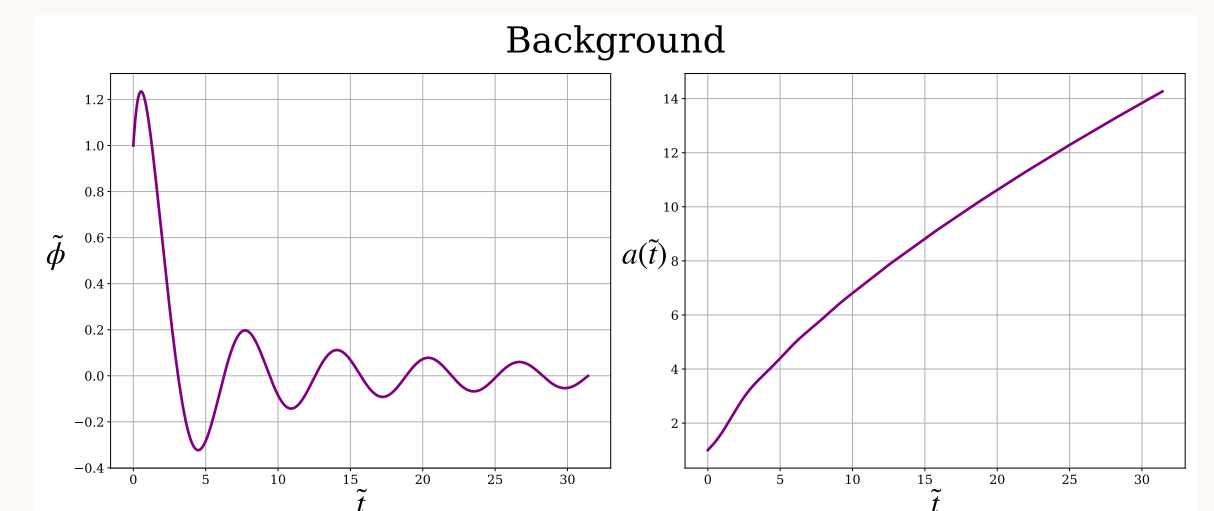


Broad resonance: $q \gg 1$. La resonancia ocurre en un rango amplio de k .

Evolución de los campos con expansión

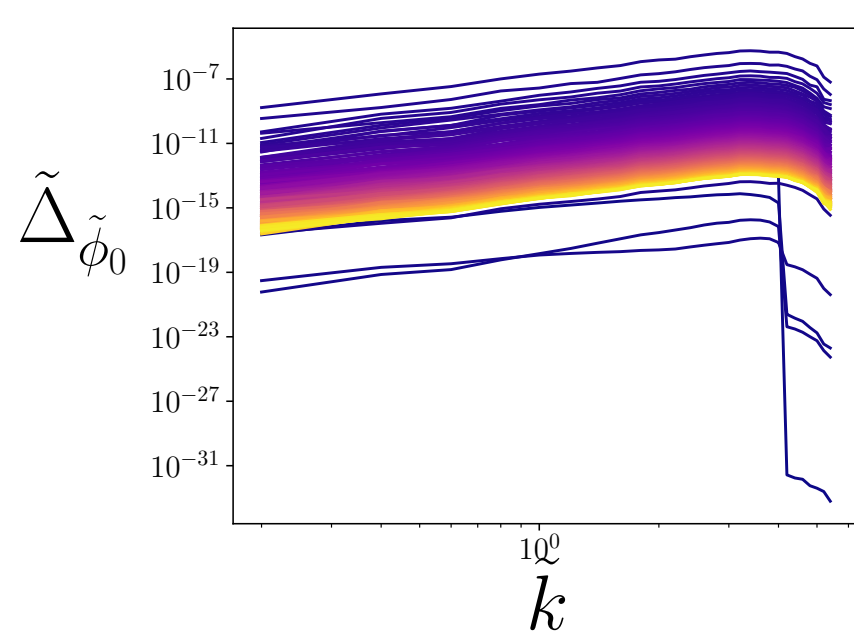
- La dinámica de los campos cuando se tiene expansión del universo está regida por el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V_{,\phi}(\phi) = 0 \\ \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{1}{3m_p^2} [\dot{\phi}^2 - V(\phi)] \\ \delta\ddot{\phi}_k + 3H\delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{k^2}{a^2} + V_{,\phi\phi}(\phi) \right] \delta\phi_k = 0 \\ \ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + g^2\phi^2 \right) \chi_k = 0 \end{cases}$$

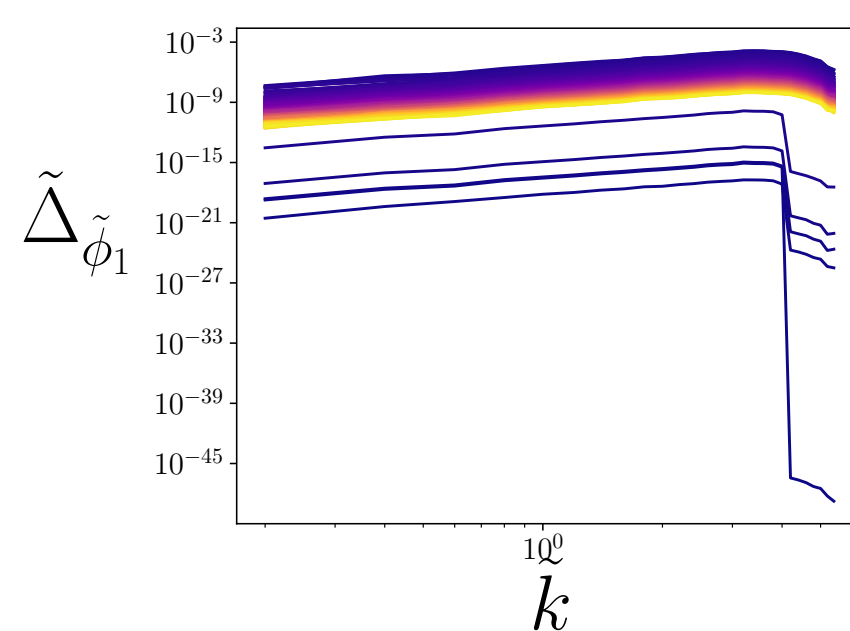


CosmoLattice

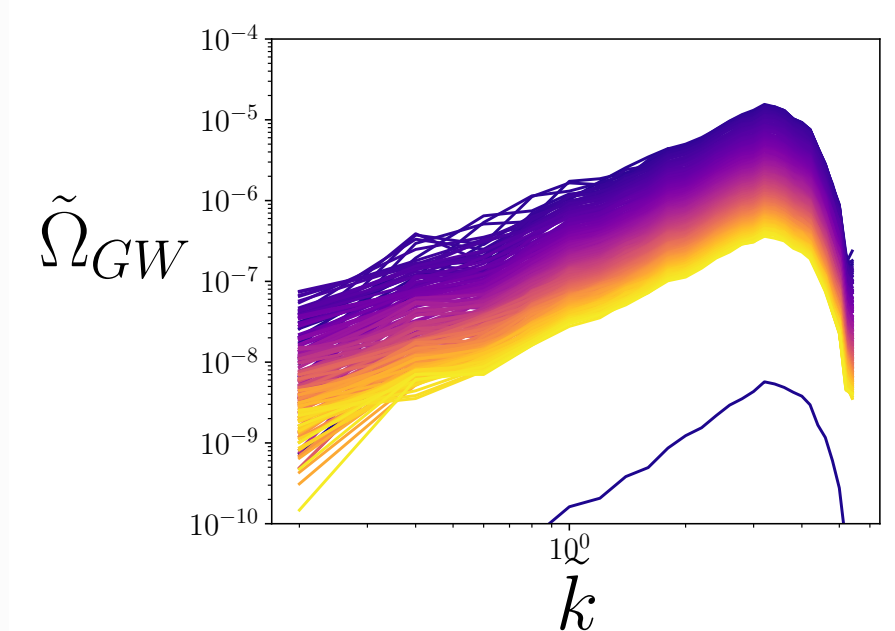
- CosmoLattice es un paquete de simulaciones de tipo *lattice* para simular la dinámica de campos cuando se tiene expansión del universo.
- Resulta una herramienta numérica para poder trabajar con la física del universo temprano.
- Se propone usar CosmoLattice para poder estudiar distintos modelos de reheating y su producción de ondas gravitacionales.



Dinámica del campo inflatón utilizando un modelo $m^2\phi^2$



Dinámica del campo hijo utilizando un modelo $m^2\phi^2$



Espectro de GW hoy utilizando un modelo $m^2\phi^2$